

QUESTIONS D'ANALYSE STRATÉGIQUE

I. La fusion IDD + SETR est-elle équilibrée ?

Quel est l'écart de productivité (par membre) entre IDD et SETR ? Cet écart est-il significatif ou s'explique-t-il par des différences structurelles (taille, séniorité) ?

L'équipe SETR est 2 fois plus productive que l'équipe d'IDD. La taille de l'équipe ne paraît pas significative étant donné que l'équipe IDD compte 11 membres alors qu'il n'y en a que 9 en SETR.

Existe-t-il déjà des collaborations entre IDD et SETR (co-publications) ? Quels sont les chercheurs « ponts » ?

Il existe 2 collaborations inter-équipes (entre IDD et SETR). Les principaux chercheurs « ponts » sont Emmanuel Grolleau (équipe SETR) suivi de Allel Hadjali (équipe IDD) car ils ont le taux de centralité le plus élevé. La centralité identifie les chercheurs ponts reliant les autres. Plus la valeur est élevée plus le chercheur joue un rôle structurant dans le réseau.

La fusion créerait une équipe de 19 membres. Quelle serait sa productivité globale ?

En réunissant les deux équipes ; la productivité serait de 10 publications par membres, soit 182 publications au total.

Y a-t-il un risque que SETR soit « absorbée » plutôt que réellement fusionnée ? Quels indicateurs permettraient de le détecter a posteriori ?

D'après les données du projet, oui, il existe un risque réel d'absorption de SETR plutôt qu'une fusion équilibrée. Voici l'analyse :

Il existe 3 facteurs de risque d'absorption :

- Déséquilibre d'effectif et de production :
 - o IDD : 11 membres avec une production diversifiée (BELLATRECHE, HADJALI sont les "locomotives")
 - o SETR : 8 membres seulement, avec une production plus concentrée
- Taux d'activité différent : plusieurs membres SETR ont très peu de publications, tandis qu'IDD a plus de chercheurs régulièrement actifs.
- Concentration des publications : SETR dépend fortement de quelques individus (notamment GROLLEAU Emmanuel et RICHARD Michael), une concentration qui la rend vulnérable.

Les indicateurs que l'on pourrait utiliser afin de détecter cela sont :

- Le pourcentage d'ex-SETR dans les publications
- Centralité des co-publications
- Thématiques des publications/thèses (perte de "l'identité" SETR)

II. Qualité des publications : qui publie dans les meilleures venues ?

Quelle est la distribution des rangs CORE (A*, A, B, C) pour chaque équipe ? IDD publie-t-elle dans de meilleures conférences que SETR ?

Dans le rang A*, IDD a 1 publication et SETR 4 publications.

Dans le rang A, IDD a 2 publications et SETR 0 publications.

Dans le rang B, IDD a 38 publications et SETR 5 publications.

Dans le rang C, IDD a 28 publications et SETR 6 publications.

IDD ne publie pas forcément dans de meilleure conférence que SETR puisque parmi les publications classées pour SETR 27% de leurs publications sont de rangs A ou A* et pour IDD c'est 0.04%

Quelle est la distribution des quartiles Scimago (Q1, Q2, Q3, Q4) des articles de journaux par équipe ? Qui publie le plus en Q1 ?

Dans Q1 : IDD = 35 et SETR = 3,

Dans Q2 : IDD = 25 et SETR = 5,

Dans Q3 : IDD = 1 et SETR = 2,

Dans Q4 : IDD = 0 et SETR = 0,

58% des journaux de IDD sont en Q1 contre 23% pour SETR.

Le score qualité pondéré (CORE + Scimago) change-t-il les conclusions basées uniquement sur le volume ?

Oui, la qualité change significativement les conclusions. Le score de qualité pondéré nuance fortement l'analyse volumétrique : SETR n'est pas une équipe "faible" à absorber mais apporte une expertise pointue avec des publications dans les meilleures conférences de son domaine. La fusion devrait préserver cette spécificité plutôt que diluer SETR dans le volume d'IDD.

III. Importance des membres, risque de dépendance et non-implication

Identifiez les chercheurs « locomotives » de chaque équipe (part de production > 25%). Quel risque représente leur marginalisation ?

Bellatreche pour l'équipe d'IDD et Grolleau pour l'équipe SETR. Marginaliser ces chercheurs provoquerait une baisse importante de la production.

Utilisez le module de simulation pour calculer l'impact de la marginalisation du chercheur le plus productif de chaque équipe (-50%, puis -100%). Quelle équipe est la plus vulnérable ?

Par exemple si on marginalise Bellatreche (IDD), il y a une baisse de 40% de productivité. Pour Grolleau (SETR), c'est une baisse de 37% de productivité donc l'équipe la plus vulnérable serait IDD.

L'indice de Gini révèle-t-il des équipes où la production est très inégalement répartie ?

L'indice de Gini permet en effet de révéler les inégalités de productions dans chaque équipe. Si l'on simule le transfert par exemple de Mr BELLATRECHE, l'indice de Gini pour l'équipe IDD passe de 0.56 à 0.45 (montrant une baisse de production significative) et il passe à l'inverse de 0.48 à 0.62 pour l'équipe SETR. Plus le changement est élevé, plus la personne transférée à un poids élevé dans l'équipe au niveau de la production : l'indice de Gini nous l'indique bien.

Si on simule le transfert d'un « pont » d'IDD vers SETR (ou inversement), les indicateurs de collaboration s'améliorent-ils ?

Si Hadjali est transféré de l'équipe d'IDD à SETR, alors il y a une perte de 18% de publications pour IDD et un gain de 55.6% pour SETR.

Si Grolleau est transféré de DETR à IDD, il y a perte de 38% pour SETR et un gain de 12% pour IDD.

Membres peu ou non impliqués : identifiez les membres inactifs (0 publication sur 2021–2025) et peu actifs (1–2 publications). Quel est leur poids dans chaque équipe ? Comment leur présence affecte-t-elle la productivité apparente ?

Membres inactifs : Allan FOUSSE, David MARCHEIX et Dominique GENIET

Membres peu actifs : Michael RICHARD et Patrick GIRARD

Pour IDD en comptant les membres inactifs il y a 12 publications par membre contre 15 en excluant ces membres. Donc une baisse de productivité de 20%.

Pour SETR en comptant les membres inactifs il y a 5.6 publications par membre contre 6.4 en excluant ces membres. Donc une baisse de productivité de 8%.

Effet de lest : utilisez la simulation pour recalculer les indicateurs d'équipe en excluant les membres inactifs. La productivité par membre et le score qualité moyen s'améliorent-ils significativement ? Quelle équipe est la plus pénalisée par ses membres non impliqués ?

Ne prenant en compte que les publications récentes, les membres inactifs n'ont aucun impact sur la qualité du travail.

Dans la perspective d'une fusion IDD+SETR, le cumul des membres inactifs des deux équipes constitue-t-il un risque de dilution de la performance de l'équipe fusionnée ?

Dans la perspective d'une fusion IDD+SETR, le cumul des membres inactifs des deux équipes constitue un risque d'environ 19%. En effet la productivité est de 9.6 publications par membres en comptant tous les membres et de 11 sans compter les membres inactifs.

IV. Dynamiques et tendances

Quelles équipes sont en croissance, stables ou en déclin sur 2021–2025 ?

IDD est en déclin, il y a une baisse de 10 publications entre 2021 et 2025. Par contre SETR est en croissance avec un gain de 7 publications de 2021 à 2025.

Le taux d'encadrement doctoral est-il corrélé à la production scientifique ? Un modèle linéaire simple le confirme-t-il ?

Analyse de corrélation : Encadrement vs Publications (2021-2025) --- N = 19 Coefficient de corrélation (r) : 0.2909 Coefficient de détermination (R²) : 0.0846 P-value : 2.2693e-01 (significatif si < 0.05) Équation : Publications = 1.18 * nb_theses + 4.97

La qualité des publications s'améliore-t-elle ou se dégrade-t-elle au fil des années ?

Année	Total publications	A*/A	% Top CORE	Q1	% Q1	Score moyen*
2021	42	1 (UAI A)	2.4%	12	29%	1.9
2022	55	1 (CIKM A)	1.8%	18	33%	2.0
2023	48	3 (RTSS A*×2, ICDE A*)	6.3%	14	29%	2.1
2024	47	1 (MobiCom A*)	2.1%	16	34%	2.2
2025	38	0	0%	15	39%	2.3

Score pondéré : A=4, A=3, B=2, C=1 pour conférences ; Q1=4, Q2=3, Q3=2, Q4=1 pour journaux

On remarque une amélioration progressive de la qualité journaux. En effet, le pourcentage en Q1 est en hausse : 29% (2021) → 39% (2025). Les chercheurs publient donc davantage dans des revues prestigieuses

La qualité des conférences est variable. Il y a un pic en 2023 avec 3 publications A* (RTSS, ICDE) et une chute en 2025 (aucune A*/A) - possiblement dû à des publications en cours de soumission.

Le score de qualité moyen est en hausse avec une amélioration de +21% du score qualité moyen

Concernant les équipes, IDD est plutôt stable en termes de qualité, mais SETR à une forte qualité mais un volume en baisse.